



Using a 32-bit motor driver chip and Field-Oriented Control (FOC), the RoboMaster G20 Brushless DC Motor Speed Controller enables precise control over motor torque.

Exclusively designed for the RoboMaster M3508 PHS Brushless DC Gear Motor and G20 Brushless DC Motor Speed Controller, the M3508 Accessories Kit includes several cables and a terminal board.

Referee System Specification Manual, Referee System User Manual, Introductions of Referee System Module

The M3508 Accessories Kit includes several cables and a terminal board, ensuring a complete and reliable system design for your RoboMaster robot.

第二十六届全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2027

机甲大师高校系列赛

规则变更前瞻手册

RoboMaster 组委会 编制

2026 年 09 月 发布

知识产权声明

RoboMaster 组委会（RMOC, RoboMaster Organizing Committee）鼓励并倡导技术创新以及技术开源，并尊重参赛队伍的知识产权。参赛队伍比赛中开发的所有知识产权均归所在队伍所有，组委会不参与处理队伍内部成员之间的知识产权纠纷，参赛队伍须妥善处理本队内部学校成员、企业成员及其他身份的成员之间对知识产权的所有关系。

参赛队伍在使用组委会提供的裁判系统及赛事支持物资过程中，需尊重原产品的所有知识产权归属方，不得针对产品进行反向工程、复制、翻译等任何有损于归属方知识产权的行为。

任何损害组委会及承办单位提供的赛事教育产品知识产权行为，知识产权归属方将依法追究法律责任。

开源资料的相关建议请参阅：<https://bbs.robomaster.com/article/4820>

阅读提示

RoboMaster 比赛为机器人赛事，宗旨是培养青年工程师人才，相关文件中可能涉及敏感用词、名称、操作、技术等内容，这些内容不反映任何现实中存在的技术或行动，也无意涉及任何特定的国家、组织或个人。本手册旨在阐述机器人比赛规则，不得用于 RoboMaster 比赛以外的任何其他目的，不应被认为与真实事件或实体有任何关联。

目录

知识产权声明	1
阅读提示	1
1 新赛季主要变更概述	5
2 机器人系统机制与制作规范	6
2.1 机器人与操作手	6
2.1.1 重装机器人	7
2.1.1.1 特殊机制	7
2.1.1.2 制作规范	8
2.1.2 空中机器人与机库	10
2.1.2.1 制作规范	11
2.2 自定义终端	12
2.2.1 制作规范	13
3 比赛场地及其相关机制	14
3.1 制高点	14
3.1.1 增益点机制	14
3.2 隧道	14
3.2.1 增益点机制	15
3.3 补给区	15
3.3.1 工作台	16
3.4 机库放置区	17
3.5 操作间	17

表目录

表 2-1 机器人阵容.....	6
表 2-2 操作手阵容.....	6
表 2-3 重装机器人关键特征.....	7
表 2-4 重装机器人装配等级属性.....	7
表 2-5 重装机器人制作参数说明.....	8
表 2-6 模块化 42mm 发射机构制作参数说明.....	9
表 2-7 空中机器人与机库关键特征.....	10
表 2-8 空中机器人制作参数说明.....	11
表 2-9 机库制作参数说明.....	12
表 2-10 自定义终端制作参数说明.....	13
表 3-1 隧道增益触发逻辑与效果.....	15

图目录

图 3-1 制高点示意图	14
图 3-2 隧道示意图	15
图 3-3 工作台示意图	16
图 3-4 机库放置区示意图	17

1 新赛季主要变更概述

本章节将简要说明 RM2027 赛季的主要规则调整，相较于 RM2026 赛季，主要修订项如下：

机器人系统：

- 重构空中机器人的部署方式、使用方式及功能。
- 原英雄机器人和工程机器人合并为重装机器人。
- 原自定义控制器与自定义客户端合并为自定义终端。

比赛场地：

- 原飞坡替换为隧道。
- 调整操作间整体布置。
- 增设制高点、机库放置区及工作台。
- 移除飞行区和无线充电装置放置区。



本手册仅公布部分关键规则变更，完整的规则细节与最终执行标准，请以后续发布的正式版规则文件为准。

2 机器人系统机制与制作规范

2.1 机器人与操作手

机器人阵容如下所示：

表 2-1 机器人阵容

种类	全阵容数量（台）	赛事阶段
重装机器人	1	RMUC 2027 全程
步兵机器人	2	
空中机器人与机库	1	
哨兵机器人	1	
飞镖系统	1	
雷达	1	



每场比赛首局最低上场阵容：除雷达和飞镖系统外，至少 3 台机器人。

操作手阵容如下所示：

表 2-2 操作手阵容

类型	所操作的机器人	全阵容人数
地面机器人操作手	重装机器人	1
	步兵机器人	2
	哨兵机器人	0
指挥手	空中机器人与机库（可选）、飞镖系统（可选）	1

2.1.1 重装机器人

重装机器人可以通过获取并装配能量单元，获取多样化的团队增益；满足一定条件后，还可以发射 42mm 弹丸。

表 2-3 重装机器人关键特征

关键特征	说明
初始区域	启动区
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义终端
多机通信	允许
发射机构	1 个可安装的模块化 42mm 发射机构
弹丸的装载和补给	- 三分钟准备阶段，机器人与模块化 42mm 发射机构内均可预装 42mm 和 17mm 弹丸，初始允许发弹量为 0。 - 七分钟比赛阶段，可通过允许的增益点兑换或远程兑换允许发弹量。
经验与性能体系	不适用 注：重装机器人的属性随比赛进程变化而变化。

2.1.1.1 特殊机制

重装机器人的属性和最高已装配等级的关系如下表所示：

表 2-4 重装机器人装配等级属性

最高已装配等级	血量上限	射击热量上限	射击热量冷却速率	射击初速度上限
开局	400	-	-	-
三级	600	300	100	16.5m/s
四级	600	300	100	16.5m/s

模块化 42mm 发射机构与解锁方式：

重装机器人的模块化 42mm 发射机构开局存放在资源区工作台，不安装在机器人上。满足以下条件之一后，重装机器人解锁模块化 42mm 发射机构使用权限，能够将模块化 42mm 发射机构安装于机器人上，并发射 42mm 弹丸。

模块化发射机构满足以下任意条件即可解锁：

- 条件 1：完成三级装配。
- 条件 2：比赛已进行 5 分钟。
- 条件 3：队伍每落后一定程度，条件 2 的解锁时间提前。



在 RMUL 中，重装机器人无装配任务，开局即解锁模块化 42mm 发射机构使用权，但仍需在赛内自主安装至机器人上后才拥有 42mm 弹丸发射能力，具体机制及数值以正式版公布为准。

2.1.1.2 制作规范

重装机器人的制作需满足以下要求：

- 重装机器人需具备水平方向移动、在资源区抓取能量单元的功能。



RMUL 中重装机器人无需具备抓取能量单元的功能。

- 重装机器人制作参数要求：

表 2-5 重装机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义终端	-
最大供电总容量 (Wh)	300	-
最大工作电压 (V)	30	机器人内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 30V
发射机构	模块化 42mm 发射机构	仅能在七分钟比赛阶段内安装
最大重量	● 36：包含电池和裁判系统重量，但不包含	-

项目	限制	备注
(kg)	模块化 42mm 发射机构重量。 ● 41: 包含电池、裁判系统和模块化 42mm 发射机构重量。	
最大收纳尺寸 (mm, L*W*H)	机器人存在一种长、宽、高不大于 600*600*600 的状态	-
最大伸展尺寸 (mm, L*W*H)	需满足以下其中一个要求: ● 要求 1: 在任意情况下, 机器人的长、宽、高不得大于 1200*1200*1100。 ● 要求 2: 以正式版规则发布为准。	-
裁判系统	● 小装甲模块 ● 相机图传模块 (发送端) ● 场地交互模块 ● 定位模块 (RMUL 不适用) ● 主控模块 ● 电源管理模块 ● 灯条模块	-

模块化 42mm 发射机构的制作需满足以下要求:

- 重装机器人主机体需与模块化 42mm 发射机构存在电气隔离, 重装机器人主机体内部工作电压不能超过 30V 且不得干扰裁判系统正常工作。
- 模块化 42mm 发射机构需要具备发射 42mm 弹丸的功能。
- 模块化 42mm 发射机构制作参数要求:

表 2-6 模块化 42mm 发射机构制作参数说明

项目	限制	备注
最大供电总容量	-	不能安装电池, 由机器人

项目	限制	备注
(Wh)		直接供电
最大工作电压 (V)	140	模块内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 140V
最大重量 (kg)	6	包含裁判系统重量
最大收纳尺寸 (mm, L*W*H)	模块化 42mm 发射机构存在一种长、宽、高不大于 400*400*400 的状态	-
裁判系统	42mm 测速模块	

重装机器人能进行以下操作，但仅能在工作台进行：

分解为子机器人或多个用柔性电缆连接的子系统，或从以上状态合并。

安装或拆除模块化 42mm 发射机构。

2.1.2 空中机器人与机库

空中机器人可从机库中出发，在战场中执行多样化的攻击和侦察任务。

表 2-7 空中机器人与机库关键特征

关键特征	说明
初始区域	机库放置区
多机通信	允许
发射机构	不适用
回血与复活机制	不适用
经验与性能体系	不适用

空中机器人的典型功能：

- 通过直接撞击，对对方前哨站、基地装甲模块造成弹丸伤害。
- 通过主动迎击改变对方飞镖和弹丸的弹道，实现拦截。
- 悬停并获取信息，返回机库后将信息传回机库，并进一步提供给雷达等系统。

2.1.2.1 制作规范

空中机器人的制作需满足以下要求：

- 空中机器人需具备持续悬停至少 10 秒的功能。
- 空中机器人机体外需安装全包围的桨叶保护罩，桨叶和机体不得外露，空中机器人以任何角度和一定水平速度撞击装甲模块时，桨叶保护罩能够有效保护桨叶不接触装甲模块。
- 空中机器人桨叶需为柔性材料。
- 空中机器人需要配套用于紧急停桨的遥控器/接收机，且配备安全员。
- 空中机器人制作参数要求：

表 2-8 空中机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	全自动	在机库内可以和机库通信
最大供电总容量 (Wh)	待定	-
最大工作电压 (V)	待定	-
发射机构	不允许安装发射机构	-
最大重量 (kg)	y	尺寸重量限制呈线性关系： $y = -0.001225x + 0.3225$, $y \in [0.15, 0.249]$
最大伸展尺寸 (mm)	当空中机器人重量为 y 时，在任意情况下，机器人的长、宽、高不得大于 $x \times x \times x$	

机库的制作需满足以下要求：

- 机库需具备存储空中机器人的功能。

- 机库制作参数要求：

表 2-9 机库制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器用于调试	-
最大供电总容量 (Wh)	300	-
最大工作电压 (V)	30	机库内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 30V
空中机器人装载量上限	4	-
最大重量 (kg)	待定	-
最大收纳尺寸 (mm, L*W*H)	300*300*200	-
最大伸展尺寸 (mm, L*W*H)	待定	-
裁判系统	待定	-

机库可以给空中机器人提供初始动力，但方向限于机库竖直法线 15°张角以内。

2.2 自定义终端

自定义终端(原自定义控制器与自定义客户端)是参赛队伍自制的一套多用途设备,用于监测机器人运动、状态,控制机器人动作,接收裁判系统赛事引擎服务器发送的比赛相关信息与机器人图传画面,并能够向赛事引擎服务器发送赛事专用交互指令,以拓展人机交互可能性。

典型的自定义终端可由一个显示设备、一个运算平台(包括存储器、控制器与运算器)及一组输入设备组成;也可采用一体化形式,例如:带有网口的手持平板设备。

示例：某队伍制作了自定义终端，能够接收机器人图传并在自制显示器上呈现，同时叠加通过非官方链路显示的自制 UI，并通过配套的控制器对机器人进行操控。由此，该队伍无需使用官方裁判系统选手端与遥控器亦能完成比赛。

操作间内所有自定义终端均可以互相有线连接并通信，且自定义终端可以通过操作间设置的 RJ45 接口有线接入赛事引擎服务器并收发相关内容。

自定义终端可以接收裁判系统选手端显示且己方可获取的赛事信息，例如：双方血量、己方经济、比赛剩余时间以及比赛关键事件的播报等。

自定义终端可向裁判系统发送选手端所支持的赛事指令，例如：赛前选择性能体系、赛中兑换允许发弹量、干预哨兵行动等主动指令。

2.2.1 制作规范

自定义终端的制作参数需符合以下要求：

表 2-10 自定义终端制作参数说明

项目	限制	备注
最大工作电压（V）	30	模块内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 30V
最大收纳尺寸（mm, L*W*H）	600*600*600	-
最大伸展尺寸（mm, L*W*H）	不限	因尺寸问题导致使用不便、无法正常参赛等后果，由参赛队伍自行承担
数据传输	图传画面信息：UDP 比赛相关数据：MQTT+ProtoBuf	-
协议	参阅《通信协议》	-

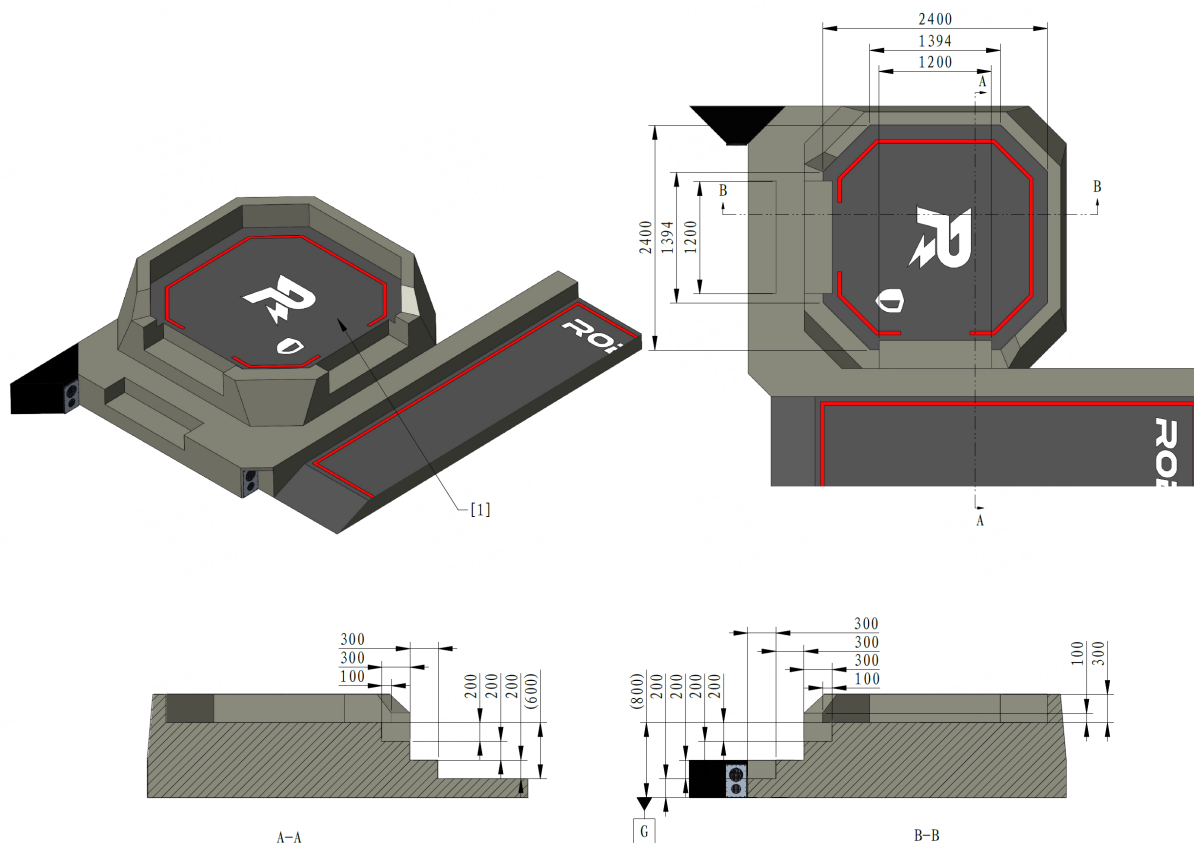
使用规范：

自定义终端不得使用无线发射/接收装置。

3 比赛场地及其相关机制

3.1 制高点

制高点位于基地区，梯形高地与制高点连接处为三级台阶，机器人可以攀越台阶进入制高点。



[1] 制高点

图 3-1 制高点示意图

3.1.1 增益点机制

所有己方机器人都可占领己方制高点增益点。

若一方的制高点增益点被该方机器人占领，占领制高点的机器人获得 50%防御增益，且能够非远程兑换允许发弹量。

3.2 隧道

原飞坡改为隧道，隧道位于公路区上，机器人可穿越或者跨越隧道，快速抵达对方半场。

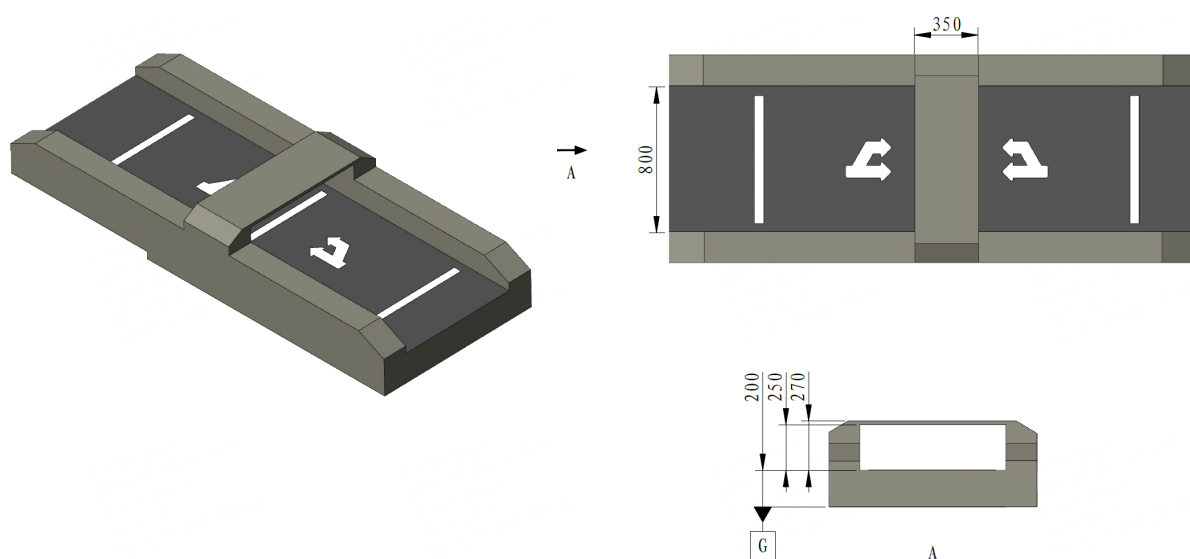


图 3-2 隧道示意图

3.2.1 增益点机制

地形跨越增益点（隧道）存在两种增益形式，根据通过隧道时检测到的场地交互模块卡类型及顺序不同而不同：

表 3-1 隧道增益触发逻辑与效果

增益类型	场地交互模块卡检测类型及顺序	增益效果
跨越隧道	仅按顺序检测到隧道入口和出口处的场地交互模块卡	25%防御增益，持续时间为 30 秒
穿越隧道	按顺序检测到隧道入口，内部和出口处的场地交互模块卡	1.5 倍热量冷却增益，持续时间为 120 秒

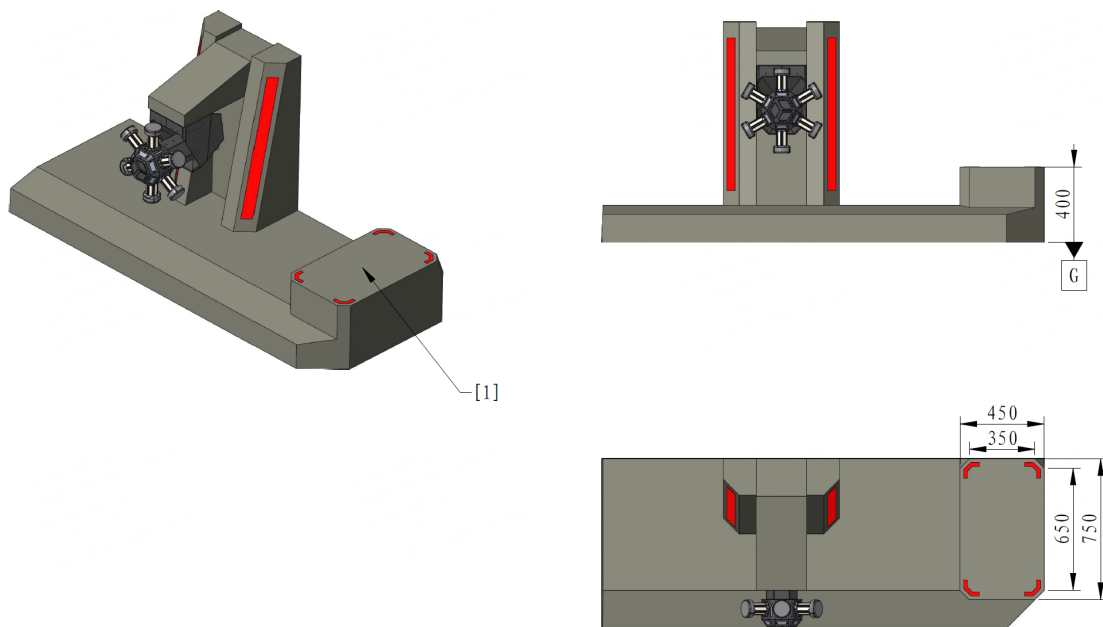
同一台机器人需在 3 秒内按序检测到隧道每处场地交互模块卡，且途中不能检测到其他类型场地交互模块卡，才能获得上述增益。

3.3 补给区

补给区包括资源站、补给区增益点、工作台，是机器人进行血量恢复、补充允许发弹量、获取能量单元、装配模块化 42mm 发射机构的重要区域。

3.3.1 工作台

工作台位于补给区，机器人可以拾取模块化 42mm 发射机构并进行装配。

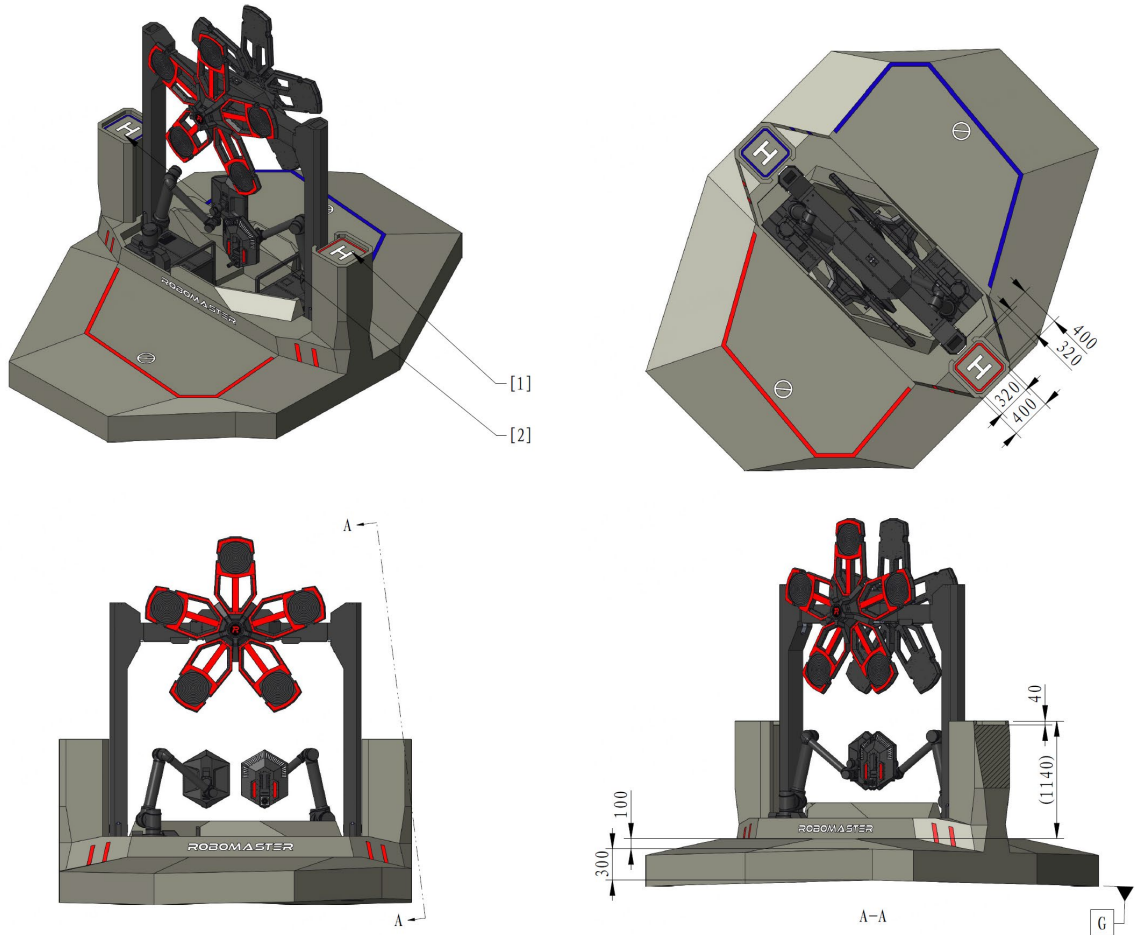


[1] 工作台

图 3-3 工作台示意图

3.4 机库放置区

机库放置区位于战场中央，机库放置区分为红、蓝双方。双方仅能把机库安装在机库放置区。

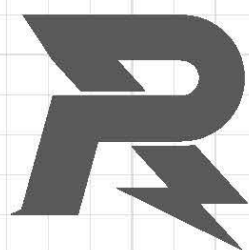


[1] 红方机库放置区 [2] 蓝方机库放置区

图 3-4 机库放置区示意图

3.5 操作间

操作间位于战场外围附近，是比赛时操作手的活动区域。操作间每个操作手桌面长 120cm，宽 75cm，配置对应数量的电脑，且每台电脑配备对应的显示器、鼠标、键盘、相机图传模块（接收端）及其支架、1 个 1GbE（RJ45）网口和有线耳机等官方设备。



邮箱: robomaster@dji.com
论坛: <https://bbs.robomaster.com>
官网: <https://www.robomaster.com>
电话: +86 0755-84357613 (周一至周五10:30-19:30)
地址: 广东省深圳市南山区创智云城D1栋 13F